

3.6 TRADUCTION D'ÉNONCÉS SOUS LA FORME D'UNE RÈGLE ALGÈBRIQUE



Notions clés

On peut traduire l'énoncé d'une situation relationnelle concrète en langage mathématique afin de déterminer un modèle sous la forme d'une règle algébrique pour la fonction affine (ou fonction polynomiale du premier degré) : $y = ax + b$.

Visionnez la vidéo suivante qui présente un exemple d'une traduction d'énoncé sous la forme d'une règle algébrique.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=q2ldGQOV2h0>

Important !

Résumé des étapes à suivre pour modéliser algébriquement une situation en contexte

Identification des variables (x) et (y)

Recherche de la règle algébrique

Utilisation de la règle algébrique pour trouver ce que l'on cherche

Écrire la réponse

Exemple 1

Mon employeur me paie 10,25\$/heure. Peu importe le nombre d'heures travaillées, je reçois un montant de base de 50\$. Quel est le modèle algébrique représentant mon salaire en fonction du nombre d'heures travaillées?

La démarche :

1. Identification des variables

x = Nombre d'heures travaillées

y = Salaire (\$)

2. Recherche de la règle

Le taux de variation a est 10,25\$/heure.

L'ordonnée à l'origine b est 50\$.

La règle algébrique qui peut modéliser cette situation est donc :

$$y = 10,25x + 50$$

Visionnez la vidéo suivante pour un deuxième exemple.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Qt0oklWrYeA>

Exemple 2

Le tarif de base d'un taxi est 3,45\$, auquel s'ajoute 1,70\$ pour chaque kilomètre parcouru. Quel est le modèle mathématique qui représente le coût (en \$) de la course en taxi en fonction du nombre de kilomètres parcourus, et combien coûtera une course de 50 km?

1. Identification des variables

x = Nombre de kilomètres parcourus

y = Coût de la course en taxi (\$)

2. Recherche de la règle

Le taux de variation a est 1,70\$/km.

L'ordonnée à l'origine b est 3,45\$.

La règle algébrique qui peut modéliser cette situation est donc :

$$y = 1,70x + 3,45$$

3. Utilisation de la règle pour trouver ce que l'on cherche

Pour trouver le coût pour une course de 50 km, on remplace la variable x (nombre de km) par 50 dans la règle, puis on calcule le coût :

$$y = 1,70 (50) + 3,45$$

$$y = 88,45\$$$

Réponse : Pour une course de 50 km, le tarif du taxi sera de 88,45\$.

NOTE :

Il est possible de trouver la règle modélisant une situation à partir des coordonnées de deux points.

Exemple 3

Julien décide d'économiser son argent pour s'offrir un voyage coûtant 1000\$. Après 1 mois, il a 100\$ dans son compte épargne. Après 5 mois, il a réussi à économiser 600\$. S'il maintient le même rythme d'épargne, dans combien de mois Julien peut-il espérer s'offrir son voyage?

1. Identification des variables

x = Nombre de mois écoulés

y = Montant d'argent en \$ dans son compte épargne

2. Recherche de la règle

Pour trouver le taux de variation, nous aurons besoin des coordonnées de deux points :

(1, 100) et (5, 600)

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$a = \frac{600 - 100}{5 - 1}$$

$$a = \frac{500}{4}$$

$$a = 125$$

Le taux de variation (pente) est de 125\$/mois.

Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on remplace les coordonnées d'un point dans la règle et le taux de variation trouvé à l'étape précédente, et on isole b :

$$y = 125x + b$$

$$100 = 125(1) + b$$

$$100 = 125 + b$$

$$-25 = b$$

La règle modélisant la situation est donc $y = 125x - 25$

3. Utilisation de la règle algébrique pour trouver ce que l'on cherche

Si on veut trouver après combien de mois il aura cumulé un montant de 1000\$, on doit remplacer y par 1000 dans la règle et isoler x :

$$1000 = 125x - 25$$

$$1025 = 125x$$

$$8,2 = x$$

Réponse : Julien aura cumulé 1000\$ dans 8,2 mois.

3.7 MODIFICATION DES PARAMÈTRES



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Voici la situation :

La capacité initiale de votre piscine résidentielle est de 30,52 mètres cubes. Vous désirez la vider à l'aide d'une pompe qui opère à 10,5 mètres cubes par heure.

Vous désirez connaître le temps que dure cette vidange.

5- Donnez la règle algébrique qui permet de calculer la quantité d'eau qui reste dans votre piscine en fonction du temps.

Identification des variables :

x : _____

y : _____

Recherche des paramètres :

a : _____

b : _____

Règle :

6- Finalement la pompe dont vous disposez vide à 8 mètres cubes par heure. Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette deuxième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

Nouvelle règle : _____

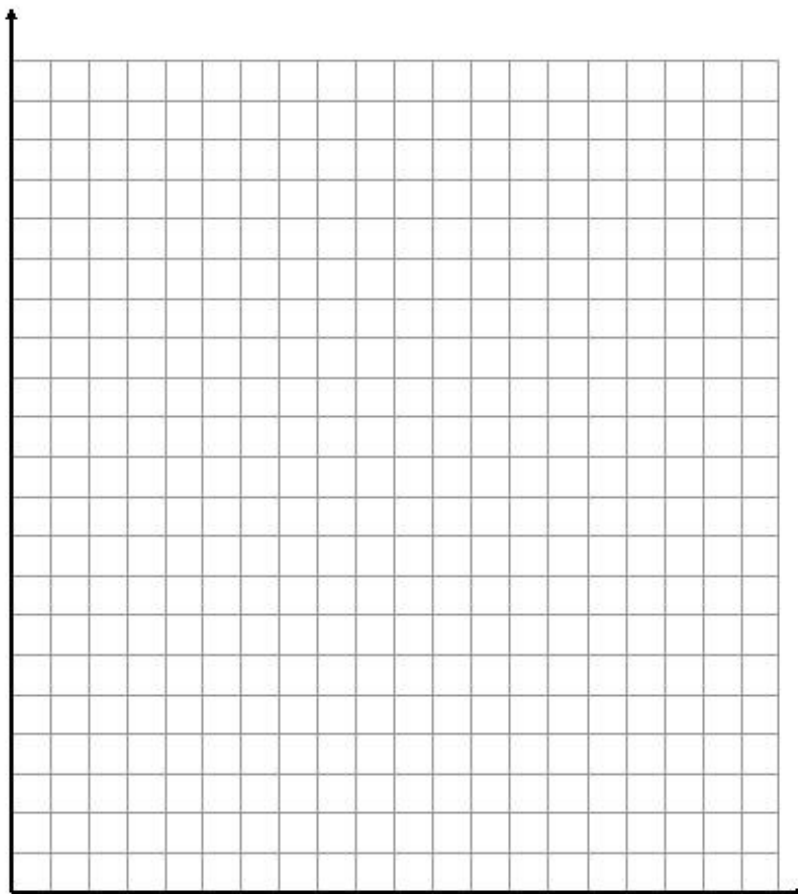
7- Votre voisin d'à côté, lui, dispose d'une pompe de 10,5 mètres cubes par heure, et sa piscine contient 25 mètres cubes.

Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette troisième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

Nouvelle règle : _____

8- Représentez graphiquement ces 3 situations sur le même plan cartésien.



N'oubliez pas d'identifier le titre du graphique ainsi que les axes.

Conclusion :



Exercisation

Exercice 1

Un avion commence sa descente vers l'aéroport à partir d'une certaine altitude. Selon la vitesse de descente et l'altitude de départ, le temps nécessaire pour atterrir peut changer. On cherche à modéliser cette situation avec une règle et à observer comment la modification de certains paramètres influence la durée de l'atterrissage.

- f) À partir d'une altitude initiale de 13 100 m, un pilote amorce l'atterrissage de son avion en réduisant son altitude à un taux de descente de 240 km/h.

À l'aide d'une règle algébrique, estimez la durée de l'atterrissage de cet avion.

Réponse : _____

- g) Les conditions atmosphériques font que le pilote réduit sa vitesse et descend plutôt à 215 km/h, à partir de l'altitude de 13 100 m.

Quel changement apporter à la règle précédente pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

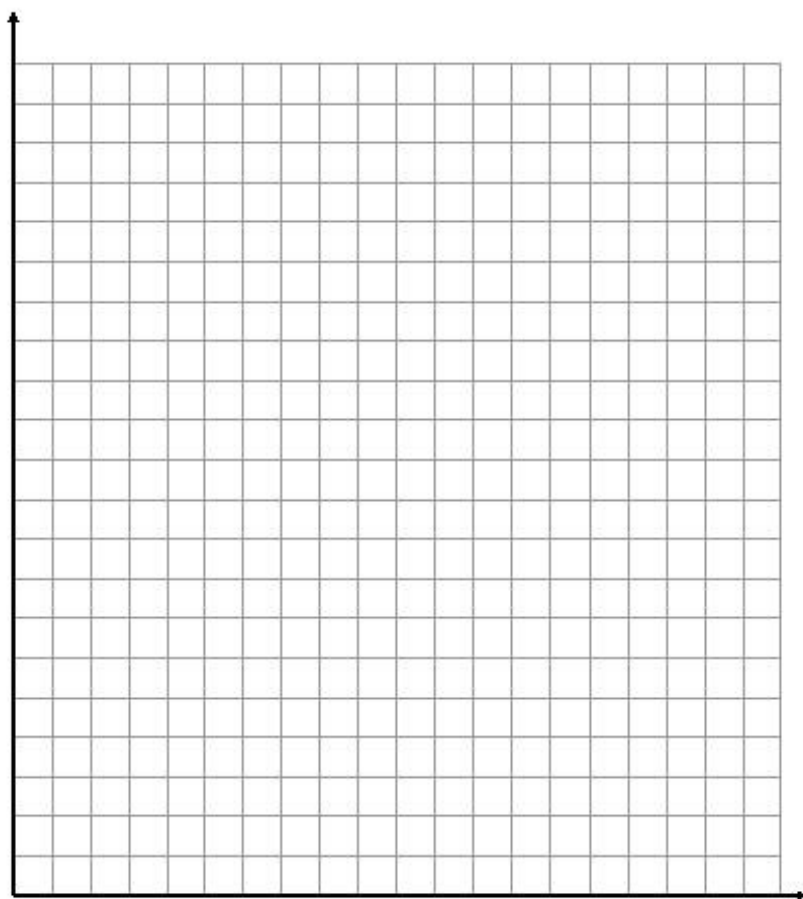
Réponse : _____

- h) Si cet avion était plutôt à 18 000 m d'altitude avant d'amorcer son atterrissage, et descendait à 240km/h, quel paramètre changer à la

règle 1 pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

Réponse : _____

- i) Représentez graphiquement ces trois situations sur le même plan cartésien.



- j) Que remarquez-vous?

Réponse : _____